

Исходные данные

Лог устройства 2024г.

\$GPGGA,000230.00,5557.5034,N,03714.6304,E,3,,2.3,0.0,M,12.0,M,,*6D
\$GPGSA,A,3,,,,,,,,,,,,,2.6,2.3,1.2*34
\$GPRMC,000230.00,A,5557.5034,N,03714.6304,E,0.0,0.0,010170,,,P*49
\$PFLAA,0,-1979,5156,1200,0,151DC8!FLR_151DC8,110,,210,0.0,9*6B
\$FLYRF,151DC8,1521, AFL1118,1200,1200,210,110,50,55.940365,37.326477,9,1,0,0,0*30
\$PFLAA,0,-62,3572,1200,0,151DA0!FLR_151DA0,250,,210,0.0,9*6A
\$FLYRF,151DA0,2123, AFL2122,1200,1200,210,250,100,55.957558,37.301212,9,1,0,0,0*08
\$PFLAA,0,-162,270,970,0,151DCF!FLR_151DCF,178,,150,0.0,9*5E
\$FLYRF,151DCF,2751, AFL1684,970,970,150,178,-50,55.956909,37.248173,9,1,0,0,0*61
\$PFLAA,0,314,44,450,0,155C11!FLR_155C11,150,,280,0.0,9*4E
\$FLYRF,155C11,1501, SMD6405,450,450,280,150,-150,55.961216,37.244614,9,1,0,0,0*40
\$PFLAU,4,1,2,1,0,8,2,450,318,155C11*0B
\$PSRFH,E0324C,1,0,133,0*70
\$PGRMZ,24,f,1*2F

Лог устройства 2026г.

\$GPRMC,132115,A,5557.2985,N,03713.9144,E,0.0,0.0,180626,,,A*74
\$GPGGA,132115,5557.2985,N,03713.9144,E,1,09,1.0,200.4,M,0.0,M,,*73
\$PGRMZ,777,f,3*1C
\$PFLAA,0,3000,11236,850,1,3BC7C8!T_3BC7C8,250,,283,0.0,1*45
\$PFLAU,1,1,2,1,0,75,2,850,11629,3BC7C8*33
\$FLYRF,01C2C8,1111,FlyRF,200,237,0,0,0,55.954975,37.231907,0,1,13,21*36
\$GPRMC,132116,A,5557.2985,N,03713.9144,E,0.0,0.0,180626,,,A*77
\$GPGGA,132116,5557.2985,N,03713.9144,E,1,09,1.0,200.4,M,0.0,M,,*70
\$PFLAA,0,2864,10891,825,1,3BC7C8!T_3BC7C8,250,,283,0.0,1*4A
\$PFLAU,1,1,2,1,0,75,2,825,11261,3BC7C8*39
\$FLYRF,01C2C8,1111,FlyRF,200,237,0,0,0,55.954975,37.231907,0,1,13,21*36
\$GPGGA,132117,5557.2985,N,03713.9144,E,1,09,1.0,200.5,M,0.0,M,,*70
\$PFLAA,0,2728,10545,800,1,3BC7C8!T_3BC7C8,250,,283,0.0,1*4E
\$GPRMC,132118,A,5557.2985,N,03713.9144,E,0.0,0.0,180626,,,A*79
\$GPRMC,132119,A,5557.2985,N,03713.9144,E,0.0,0.0,180626,,,A*7A
\$PFLAA,0,2592,10198,775,1,3BC7C8!T_3BC7C8,250,,283,0.0,1*44
\$PFLAU,1,1,2,1,0,76,2,775,10523,3BC7C8*30

Краткое резюме

При сверке фактического обмена с протоколом выявлено **8 расхождений**:

- 2 — отклонение устройства от протокола
- 6 — внутренние дефекты самого документа

Перечень дефектов в сообщениях

1. Сообщение FLYRF

Число полей нестабильно между прошивками: лог 2024 — 15 полей, лог 2026 — 14.

В документе при этом описано 14 полей. В качестве примера приведено сообщения с 12 полями.

2. Сообщения GPGAA, GPRMC

Формат времени различается между прошивками: лог 2024 - 000230.00, лог 2026 - 132115.

В документе описан формат поля с дробной частью - HHmmss.ss.

Перечень дефектов в документации

1. Сообщение FLYRF

- В таблице 2 позиции 9 и 10 подписаны наоборот: «Долгота» с диапазоном ± 90 и «Широта» с диапазоном ± 180 .
- Таблица 2 описывает 14 полей, а пример пакета содержит 12

2. Таблица GPGGA

- Регулярные выражения и примеры широты и долготы перепутаны местами (широте задан 3-значный градус долготы, и наоборот).
- Таблица 1 описывает 12 полей, а пример пакета содержит 15

3. Таблица GPRMC

Таблица описания GPRMC озаглавлена «Описание пакета GGA».

4. Сообщения PFLAA, PFLAU

Протокол не описывает сообщения, реально присутствующие в обмене: PFLAA, PFLAU.